

Informe gerencial – Riesgo de enfermedad Cardíaca

Contexto

Este análisis utiliza el dataset Heart Disease de la UCI (297 pacientes tras limpieza, base de Cleveland), que combina variables demográficas, clínicas y de esfuerzo cardíaco, entre ellas; sex, cp (tipo de dolor de pecho), chol (colesterol), thalach (frecuencia cardíaca máxima) y exang (angina inducida por ejercicio), con la intención de estimar la probabilidad de enfermedad cardíaca (target).

Se aplicaron técnicas de Aprendizaje de maquina no supervisado para cuantificar el riesgo dado un síntoma, caracterizar el comportamiento estadístico de cada variable, medir qué tanto reduce la incertidumbre diagnóstica cada indicador y detectar factores de riesgo estadísticamente significativos.

Observaciones

Técnica utilizada	Resultado	Implicaciones a tener en cuenta
Probabilidad Condicional	Probabilidad de estar enfermo 0.461 $P(\text{Estar enfermo} \mid \text{que hay dolor asintomático})$ 0.725	El dolor 'asintomático' (cp=4) casi duplica el riesgo relativo. El triage no debe tranquilizarse ante ausencia de dolor típico.
Teorema de Bayes	Prior $P(\text{enfermedad}) = 0.461$ $P(\text{angina} \mid \text{enfermedad}) = 0.540$ $P(\text{angina} \mid \text{sin enfermedad}) = 0.144$ Posterior $P(\text{enfermedad} \mid \text{angina}) = 0.763$	Hay que tener en cuenta la probabilidad de que el paciente tenga la enfermedad dado que padece de angina
Verosimilitud y MLE	Estimadores óptimos: $\mu_{\text{enfermo}}=251.9$, $\mu_{\text{sano}}=243.5$	Cuando se observa la distribución del colesterol entre ambos grupos, no hay una diferencia marcada. El colesterol total por sí solo tiene poco poder discriminante entre pacientes con y sin enfermedad cardíaca en esta muestra. Para la clínica, esto implica que el colesterol no debería usarse como criterio único de riesgo.
Distribuciones paramétricas	Sex - Bernoulli(0.677) Dolor de pecho - Categórica(4) Frecuencia cardíaca - Gaussiana Colesterol - Gaussiana	En general, se hace la observación de que el colesterol precisa un modelo con una cola pesada debido a la presencia de valores bastante extremos
Esperanza y Varianza	Frecuencia cardíaca: Sanos 158.6 ± 19.0 Enfermos 139.1 ± 22.7 lpm	Los pacientes sin enfermedad alcanzan, en promedio, una frecuencia cardíaca máxima 19.5 lpm más alta que los pacientes con enfermedad. Se sugiere que la enfermedad cardíaca se presenta con un espectro más disperso de capacidad funcional, mientras que los pacientes sanos son más consistentes entre sí.

		Para la clínica, esto refuerza que la frecuencia máxima es un buen indicador de riesgo, pero su variabilidad en el grupo enfermo sugiere que no debe usarse de forma aislada para descartar enfermedad.
Independencia y Correlación	Sexo–enfermedad: $\chi^2=21.85$, $p\approx 0.0000$ Correlaciones numéricas menores a 0.4	Se conoce que el género del paciente es un factor de riesgo que debería ser incorporado en los protocolos. No hay correlaciones fuertes entre variables numéricas, siendo la frecuencia cardíaca asociada con la edad en un valor de -0.35
Prior y Posterior	0.461 $\rightarrow$ 0.908 Idéntico en ambos órdenes de evidencia: Dolor de pecho/Angina inducida	No importa en qué orden lleguen los resultados de las pruebas (dolor de pecho vs. angina inducida), el diagnóstico probabilístico final converge al mismo valor.
Entropía	$H(\text{Enfermedad})=0.996$ bits $H(\text{Enfermedad} \text{cp})=0.798$ bits (ganancia 0.197 bits)	Hay una entropía alta, lo que indica que sin información extra es altamente incierto realizar un diagnóstico. Si se condiciona con el tipo de dolor de pecho, se reduce la incertidumbre un 20%
Entropía cruzada	Regresión logística: 0.367 train 0.297 test	Esto sugiere que el modelo logístico captura señal real en las variables clínicas, pero la conclusión debe tomarse con cautela dado el tamaño muestral reducido.
Divergencia KL	$KL(\text{colesterol})=0.0877$ vs $KL(\text{Frecuencia máxima})=0.6362$	La divergencia KL muestra que la frecuencia cardíaca es de las mejores variables a tomar en cuenta frente a tomar el colesterol. Teniendo esto en cuenta se debe dar prioridad a esta variable en el triage de las clínicas.

Recomendaciones finales

- Incorporar el sexo del paciente como factor de riesgo explícito en el protocolo de triage: la diferencia de riesgo (26.0% vs 55.7%) es estadísticamente significativa ($p<0.0001$).
- No usar el colesterol total como criterio aislado de riesgo cardíaco; su bajo poder discriminante ($KL=0.0877$) sugiere reforzar el peso de la frecuencia cardíaca máxima ($KL=0.6362$) en pruebas de esfuerzo.
- Tratar el dolor de pecho 'asintomático' como señal de alerta, no de tranquilidad: eleva el riesgo estimado de 46.1% a 72.5%.
- Adoptar un enfoque de actualización bayesiana secuencial en el flujo diagnóstico: el orden en que llegan los resultados de las pruebas no altera la conclusión, lo que da flexibilidad operativa sin sacrificar precisión.
- Validar el modelo de clasificación con una muestra externa antes de cualquier uso clínico real, dado el tamaño reducido de la muestra (297 pacientes).